

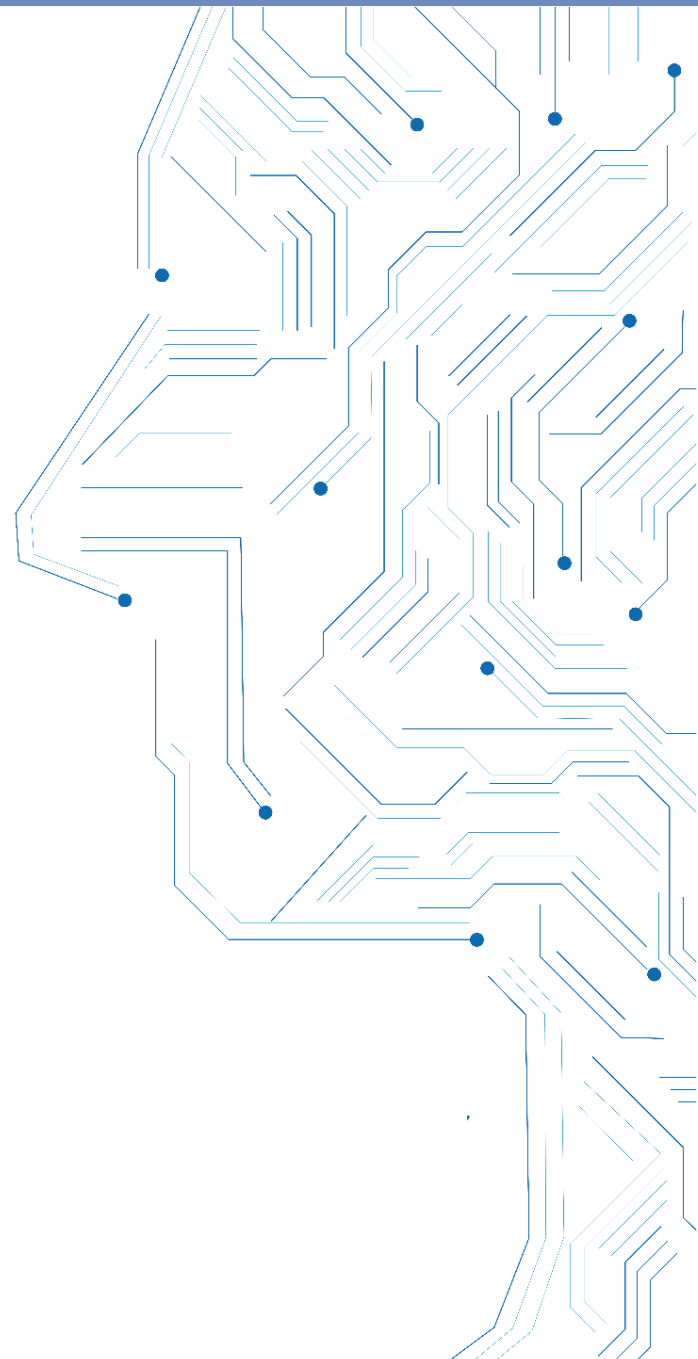
好奇心驱动的无人机主动定位 目标导航方法

汇报人：张洋

专业：机器人工程

指导老师：朱鹏飞、朱文成

日期：2026.06.11



1

选题背景

政策推动



低空经济上升为新兴增长方向，政策持续推动无人机从试点应用走向规模化落地

场景需求



资源勘探、搜救监测、环境巡检等任务需要在广域空间内快速发现并定位目标

智能升级



面向复杂非结构化真实环境，无人机需要由遥控执行转向自主感知、决策与导航

2

任务设置

搜索区域设置:

任务执行在一个指定的搜索空间

该空间被离散化切割为多个独立的子区域
(单元块), 以便于无人机记录探索状态。

图像-语义目标引导:

地面图像、俯视图像、语言描述

动作设置:

前进、后退、左移、右移四种

任务核心目标:

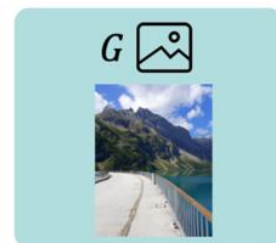
无人机在局部观测约束下, 融合目标引导信息, 实现主动搜索定位目标导航

无人机观测信息

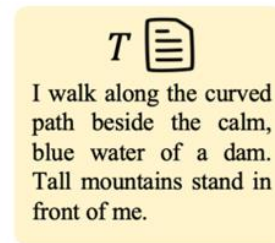
图像-语义目标引导信息



俯视图像



地面图像



语言描述

当前观测信息



无人机搜索区域 (5×5)

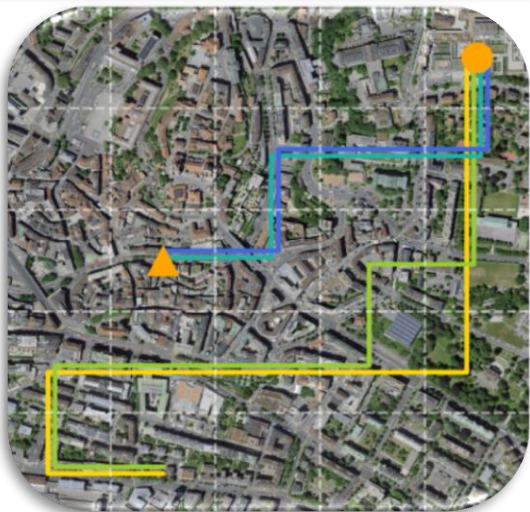


无人机搜索路径



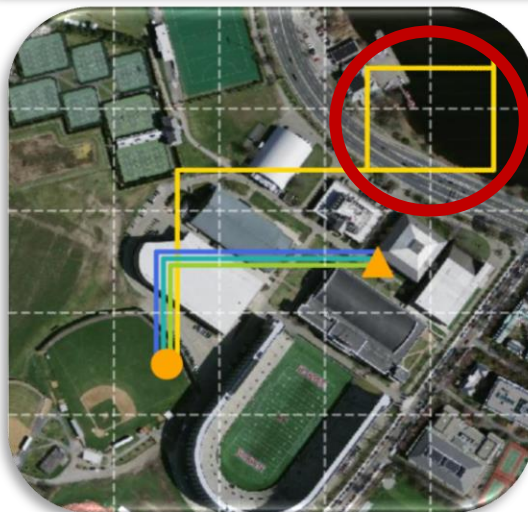
现存问题

单一反馈



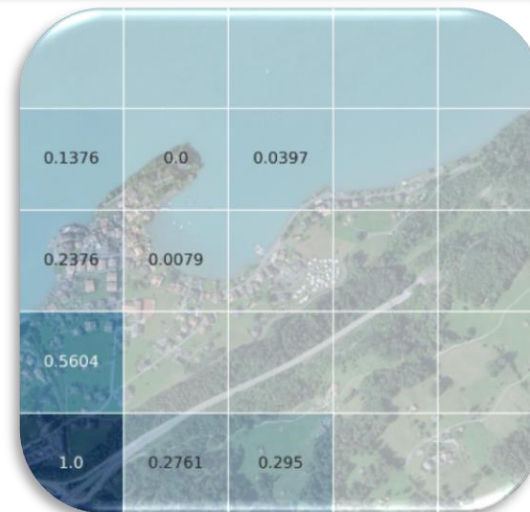
现有方法主要**依赖目标反馈**，未接近目标前缺少有效方向信号，导致在广域空间内搜索效率较低

局部最优



在非结构化或相似性高的复杂环境中，无人机容易在局部区域**反复徘徊**，无法跳出“探索死循环”

奖励平衡



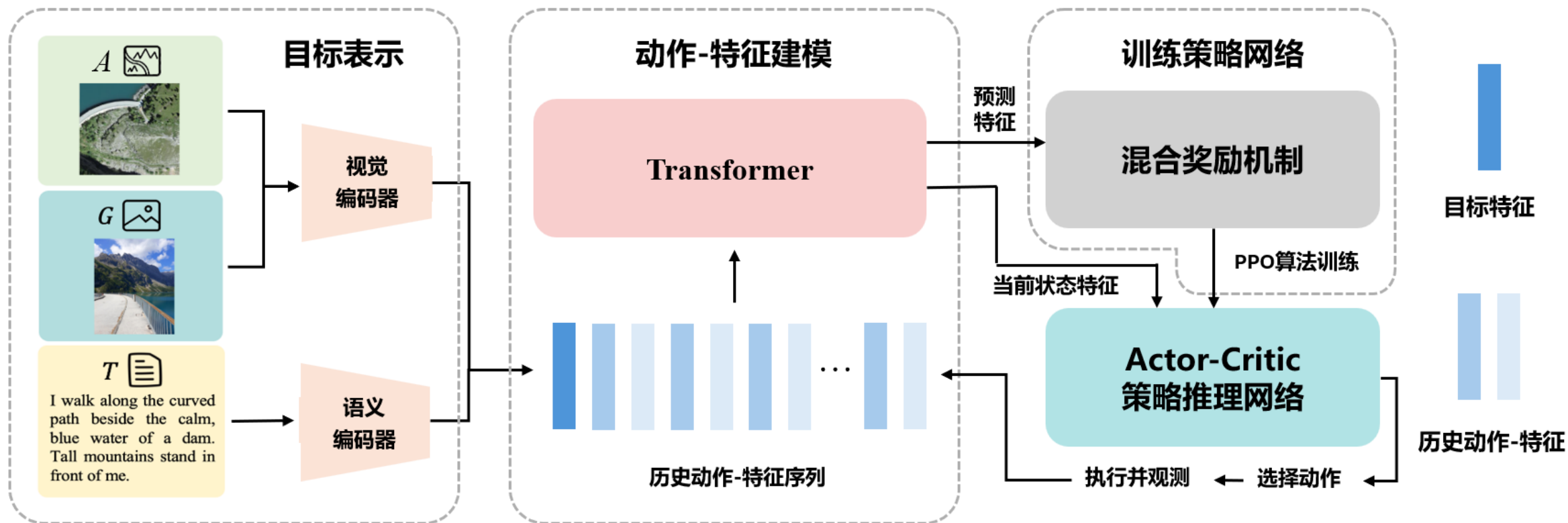
不同来源的奖励信号侧重点不同，连续搜索中容易出现**引导不一致**，影响策略稳定决策

为解决上述问题，构建了**好奇心驱动**的混合奖励机制，补充探索信号并引导策略接近目标

4

研究框架

导航方法将不同形式的目标线索统一编码，再结合历史动作与观测特征建模当前搜索状态，并通过混合奖励机制和 PPO 训练策略网络，指导无人机逐步接近目标区域



好奇心驱动的混合奖励机制

外在奖励保证目标导向，好奇心内在奖励补充探索动力，距离调节使策略从远距离主动探索逐步转向目标收敛

$$\text{奖励函数: } r_t = r_{\text{ex},t} + \lambda_t r_{\text{in},t} + r_{\phi,t}$$

外在奖励 $r_{\text{ex},t}$

$$r_{\text{ex},t} = \begin{cases} 2, & d_{t+1} = 0 \\ 1, & d_{t+1} < d_{\text{best}} \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 目标导向
- 到达或靠近目标给正奖励
- 无效移动给惩罚

主要奖励组成

好奇心奖励 $r_{\text{in},t}$

$$r_{\text{in},t} = \eta \left\| \hat{s}_{t+1} - s_{t+1} \right\|_2^2$$
$$\lambda_t = \lambda_{\min} + (1 - \lambda_{\min}) \frac{d_t}{d_0}$$

- 由预测误差产生好奇心
- 误差越大，好奇心越强，引导策略主动探索未知

距离调节奖励 $r_{\phi,t}$

$$d_t = D(c_t, c_g)$$

$$r_{\phi,t} = \beta \frac{d_t - d_{t+1}}{d_{\max}}$$

- 距离变化反馈
- 靠近目标提供
- 引导策略收敛

λ_t 根据当前位置与目标距离动态调整好奇心奖励：远距离增强探索，近距离减弱探索并转向目标收敛

6

实验设置

GPU: RTX 3080 20GB

搜索区域: 5×5 网格

动作空间: 上、下、左、右

搜索预算: B=10

初始距离: $C=\{4,5,6,7,8\}$ 训练参数: 学习率 $\alpha=1e-4$, 折扣因子 $\gamma=0.93$, 裁剪系数 $\varepsilon=0.2$ 奖励参数: 熵系数 $\beta=0.005$, 距离门控下限 $\lambda_{\min}=0.405$

训练集: MASA : MM-GAG 3:1

验证集: MASA val

测试集: 数据集A、B、C、D

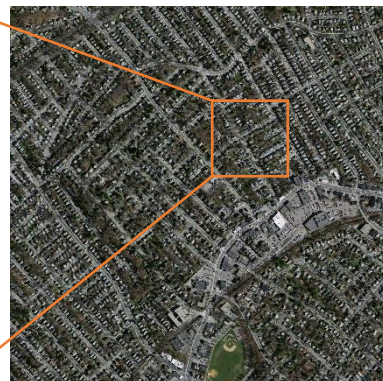
训练阶段采用动态采样生成搜索轨迹

测试阶段使用固定路径评估

目标航拍块



航拍搜索区域



A. MASA数据集

包含**城市航拍**搜索区域和航拍目标块; 测试基础
航拍目标搜索能力

目标地面与文本描述



The clock tower is topped with a pointed roof and features a clock face on its front side.

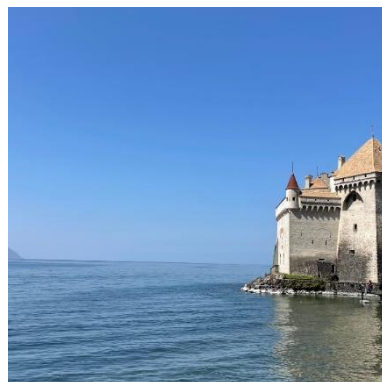
搜索区域



B. MM-GAG数据集

包含**航拍**、**地面图像**和**文本目标**; 测试跨模态泛
化能力

地面目标



航拍搜索区域



C. SwissView数据集

包含**多区域**航拍图像和**地标目标**; 测试**跨区域与**
未见目标泛化能力

灾前目标图像



灾后目标图像



D.xBD数据集

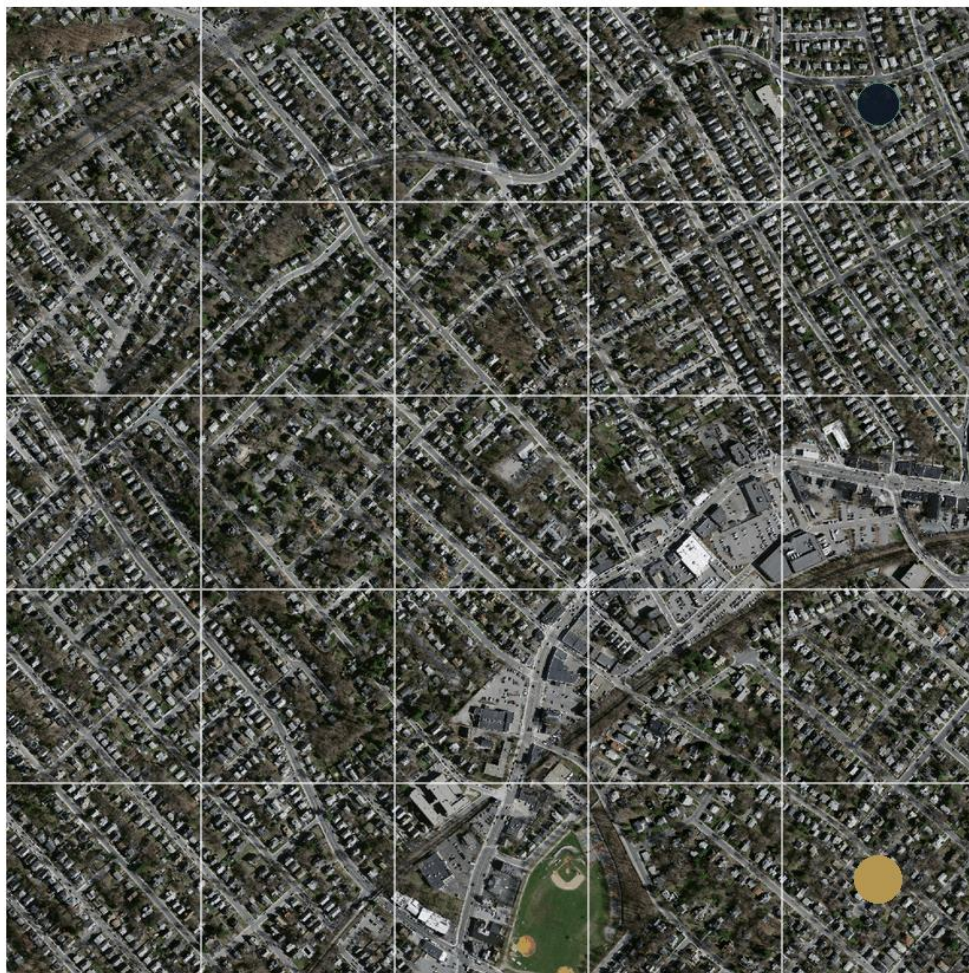
包含灾前/灾后航拍图像; 测试**场景变化**下的泛化能力

实验结果

MASA数据集测试, 航拍区域具有**建筑纹理相似**的特点

7

C=4 **短距离**绕路成功轨迹, 结果表明策略即使中途偏离目标, 也能重新修正方向并完成定位



目标线索



当前观察

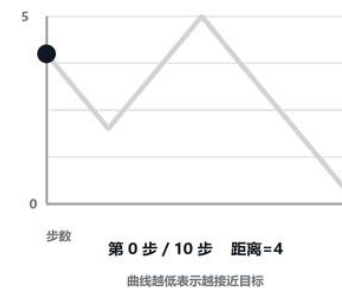


起点位置



距离曲线

DISTANCE TO GOAL

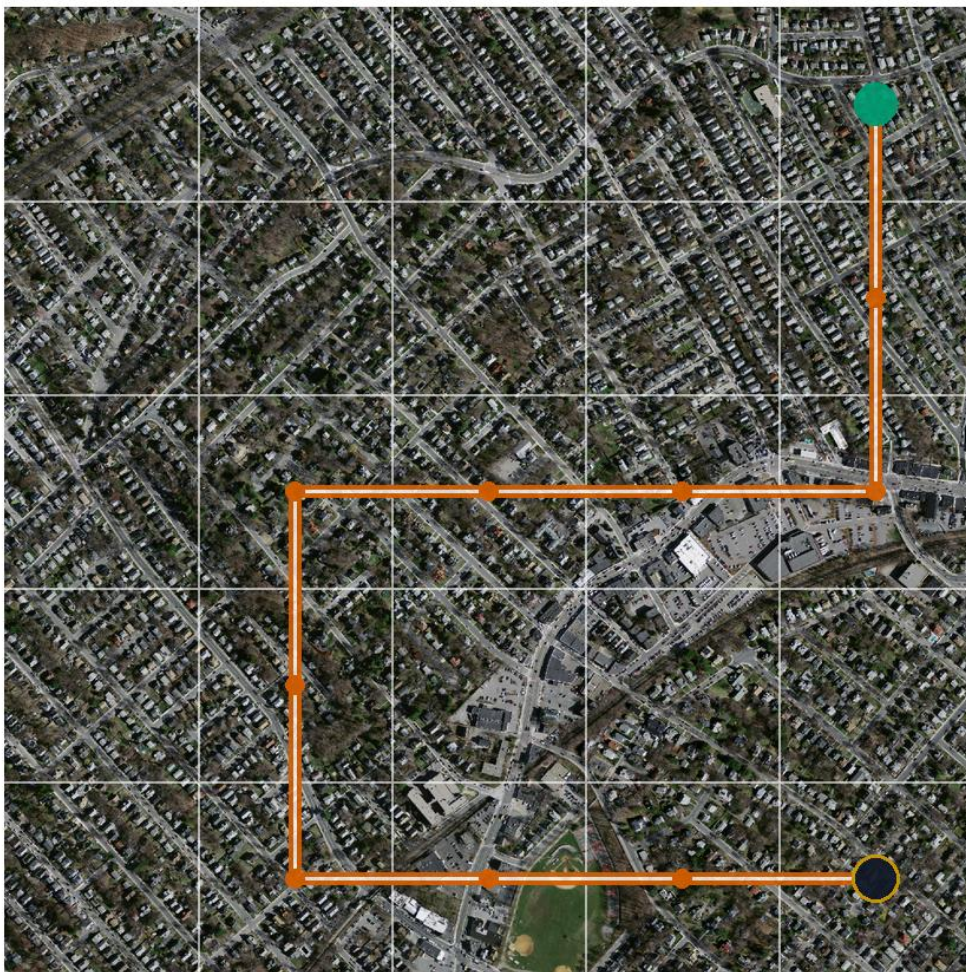


实验结果

MASA数据集测试, 航拍区域具有**建筑纹理相似**的特点

7

C=4 **短距离**绕路成功轨迹, 结果表明策略即使中途偏离目标, 也能重新修正方向并完成定位



目标线索



当前观察

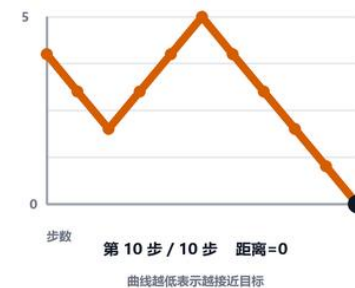


起点位置



距离曲线

DISTANCE TO GOAL



实验结果

SwissView数据集测试, 城镇地标场景

C=6 展示连续搜索决策过程, 结果表明模型在局部偏移后仍能保持整体目标收敛



目标线索



当前观察



起点位置



距离曲线



路线数据

进度
● 第00步/10

方法
● 本文方法

距离
C=6; 最短=6

结果
● 成功; 余距=0

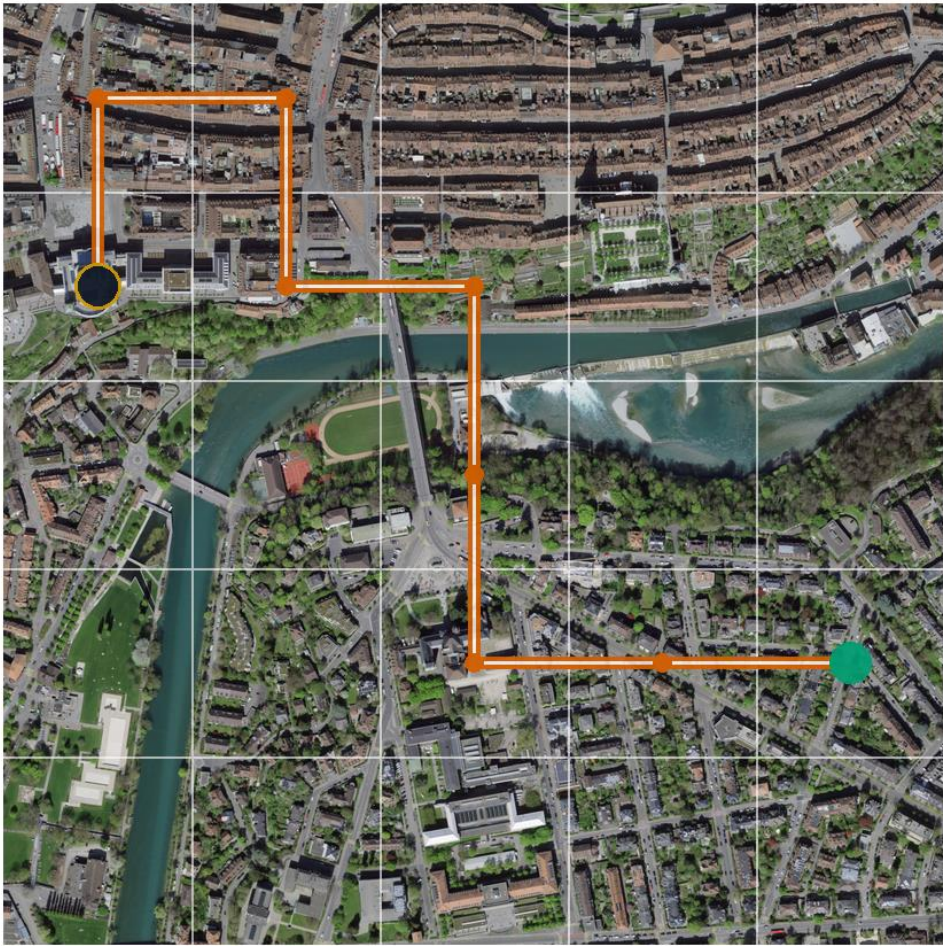
路径
10步; 绕行4步

曲线
● 不平顺 up=2, turns=4

实验结果

SwissView数据集测试, 城镇地标场景

C=6 展示连续搜索决策过程, 结果表明模型在局部偏移后仍能保持整体目标收敛



目标线索



当前观察



起点位置



距离曲线



路线数据

进度

● 第10步/10

方法

● 本文方法

距离

C=6; 最短=6

结果

● 成功; 余距=0

路径

10步; 绕行4步

曲线

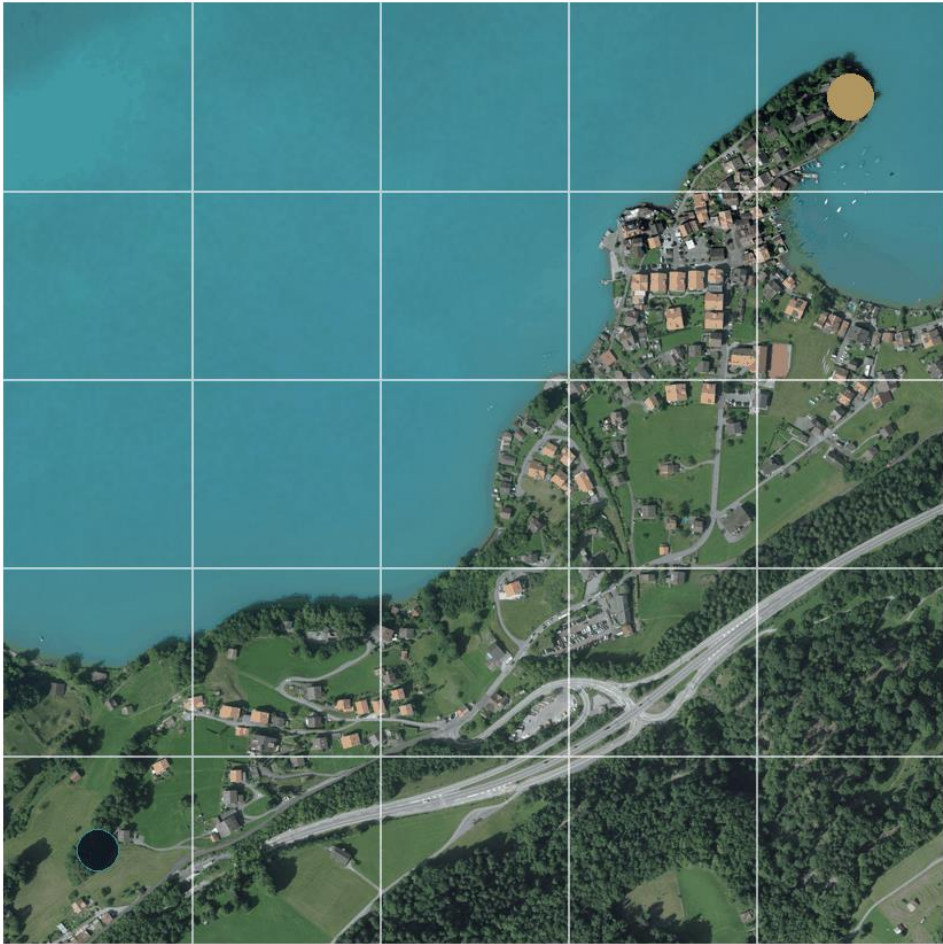
● 不平顺 up=2, turns=4



实验结果

SwissView数据集测试, 跨区域湖边场景

C=8 可视化长距离搜索任务, 结果表明模型在不同背景仍能在局部绕行后保持目标收敛趋势



目标线索



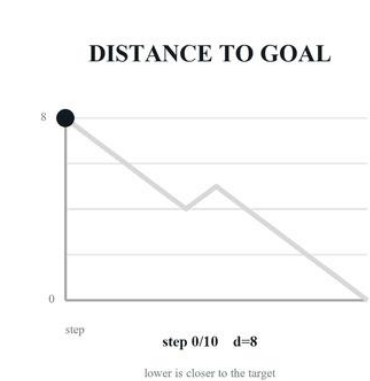
当前观察



起点位置



距离曲线



路线数据

进度
● 第00步/10

方法
● 本文方法

距离
C=8; 最短=8

结果
● 成功; 余距=0

路径
10步; 绕行2步

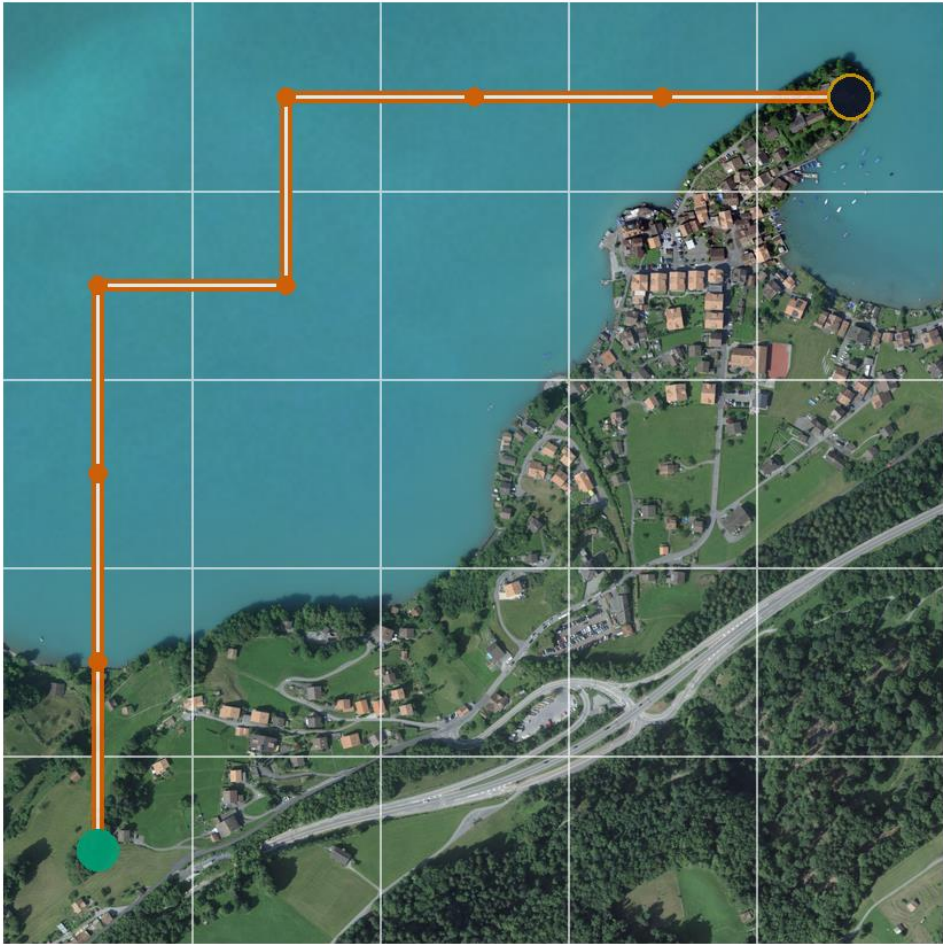
曲线
● 不平顺 up=1, turns=2



实验结果

SwissView数据集测试，跨区域湖边场景

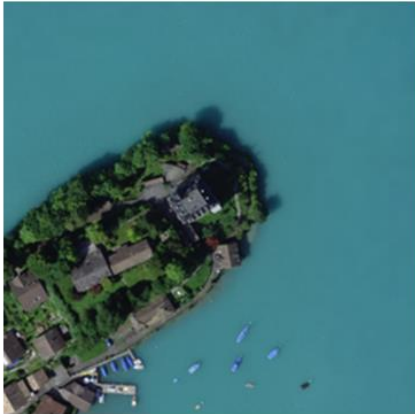
C=8 可视化长距离搜索任务，结果表明模型在不同背景仍能在局部绕行后保持目标收敛趋势



目标线索



当前观察



起点位置



距离曲线



路线数据

进度
● 第10步/10

方法
● 本文方法

距离
C=8; 最短=8

结果
● 成功; 余距=0

路径
10步; 绕行2步

曲线
● 不平顺 up=1, turns=2

实验结果

MM-GAG数据集测试，多模态目标表示

测试地面图像作为目标线索的搜索效果，结果表明模型具备跨视角目标引导能力



地面线索



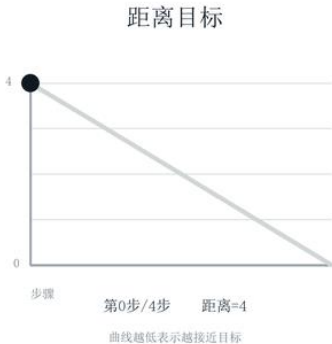
当前观察



起点位置



距离曲线



MM-GAG路线数据
● 第00步/04

样例
● IMG_2586

距离
C=4; 最短=4

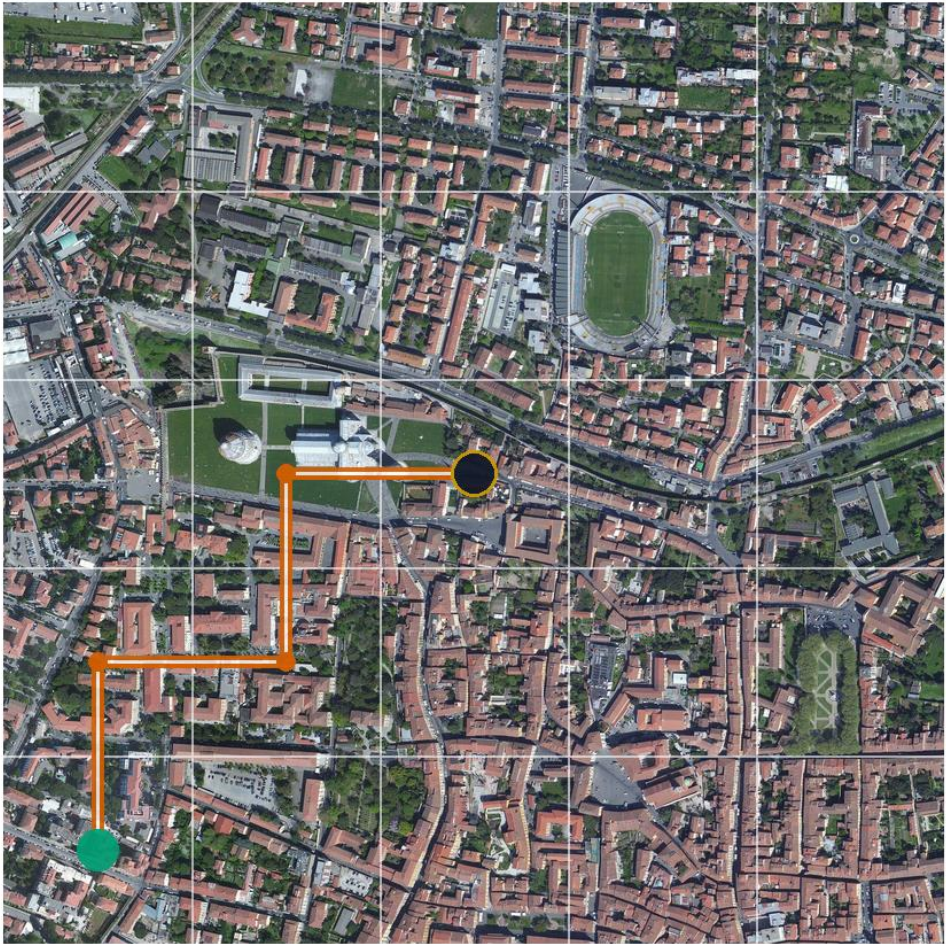
结果
● 成功; 余距=0

设置
5x5; 预算10

实验结果

MM-GAG数据集测试，多模态目标表示

测试地面图像作为目标线索的搜索效果，结果表明模型具备跨视角目标引导能力



地面线索



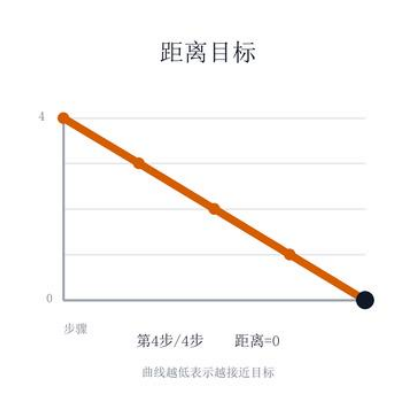
当前观察



起点位置



距离曲线



MM-GAG路线数据
● 第04步/04

样例
● IMG_2586

距离
C=4; 最短=4

结果
● 成功; 余距=0

设置
5x5; 预算10



实验结果

MM-GAG数据集测试，多模态目标表示

测试**文本描述**作为目标线索的搜索效果，结果表明统一目标表示能够支持语义目标导航



文本线索

The image shows the Leaning Tower of Pisa, a famous landmark in Italy. The tower is leaning to the right, as is characteristic of its design. It is a tall, white structure with multiple levels of arches and columns. In the background, there are other historical buildings, including a dome and a bell tower, which are part of the Pisa Cathedral complex.

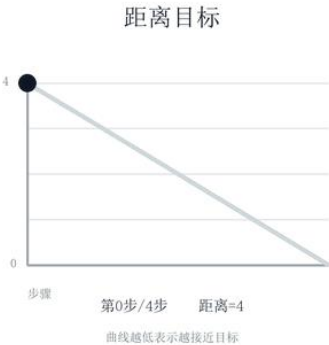
当前观察



起点位置



距离曲线



MM-GAG路线数据
● 第00步/04

样例
● IMG_2586

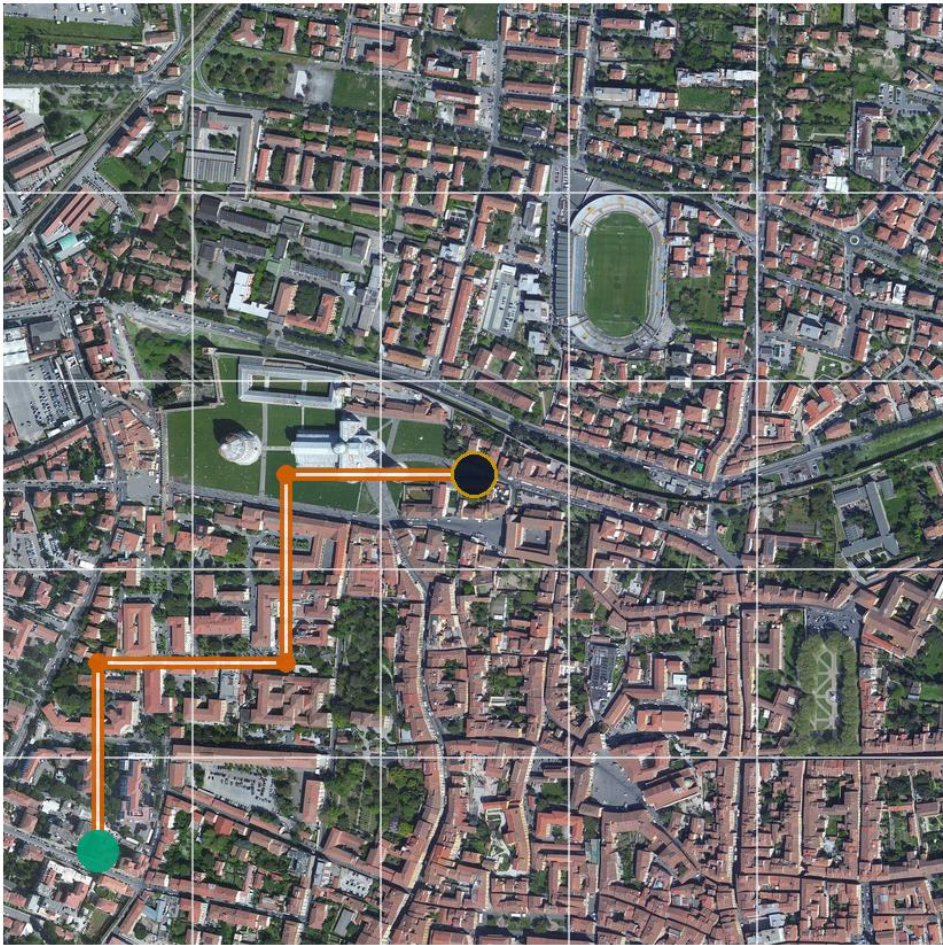
距离
C=4; 最短=4

结果
● 成功; 余距=0

设置
5x5; 预算10

实验结果 MM-GAG数据集测试，多模态目标表示

测试**文本描述**作为目标线索的搜索效果，结果表明统一目标表示能够支持语义目标导航



文本线索

The image shows the Leaning Tower of Pisa, a famous landmark in Italy. The tower is leaning to the right, as is characteristic of its design. It is a tall, white structure with multiple levels of arches and columns. In the background, there are other historical buildings, including a dome and a bell tower, which are part of the Pisa Cathedral complex.

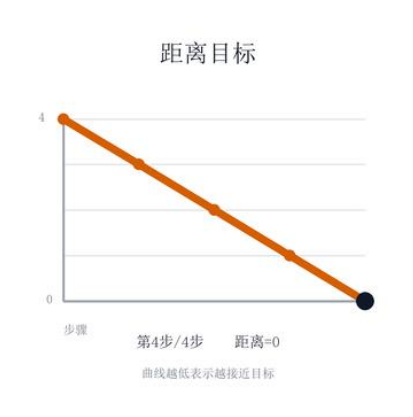
当前观察



起点位置



距离曲线



MM-GAG路线数据
第04步/04

样例
● IMG_2586

距离
C=4; 最短=4

结果
● 成功; 余距=0

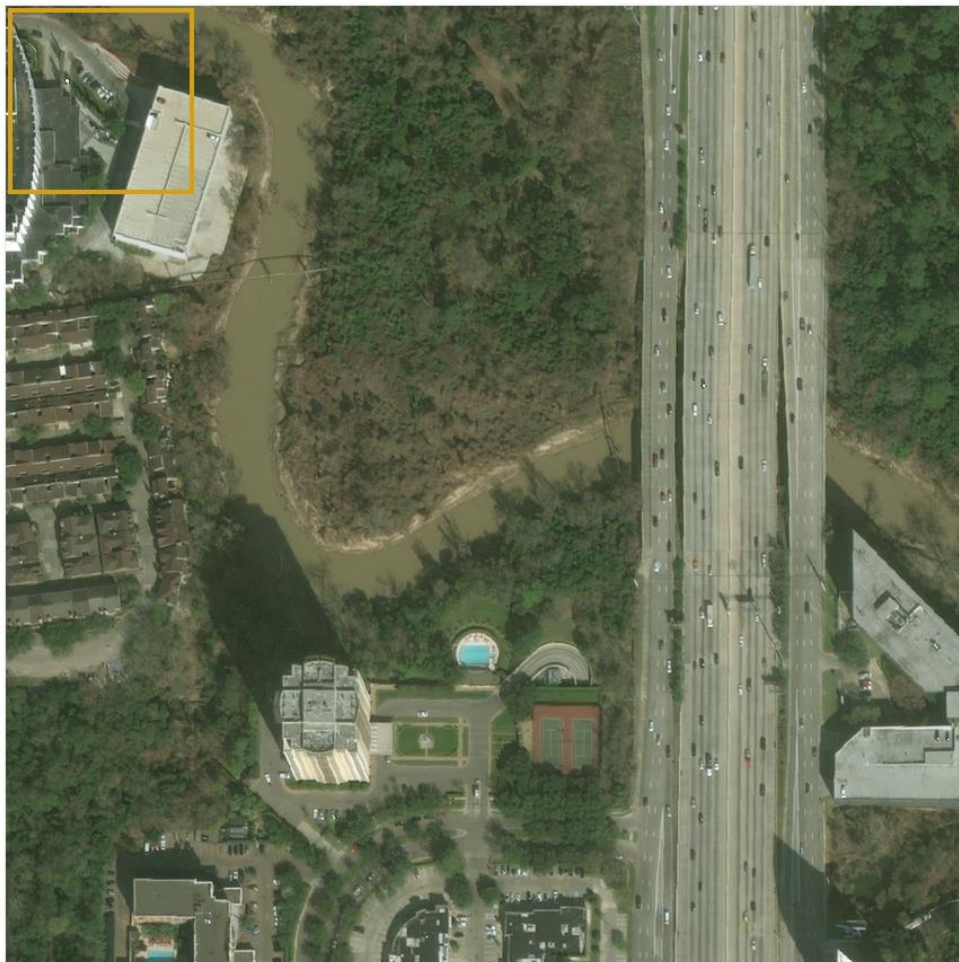
设置
5x5; 预算10

实验结果

xBD数据集测试, 飓风灾害

7

飓风灾害前后对比图, 飓风引起的洪灾影响

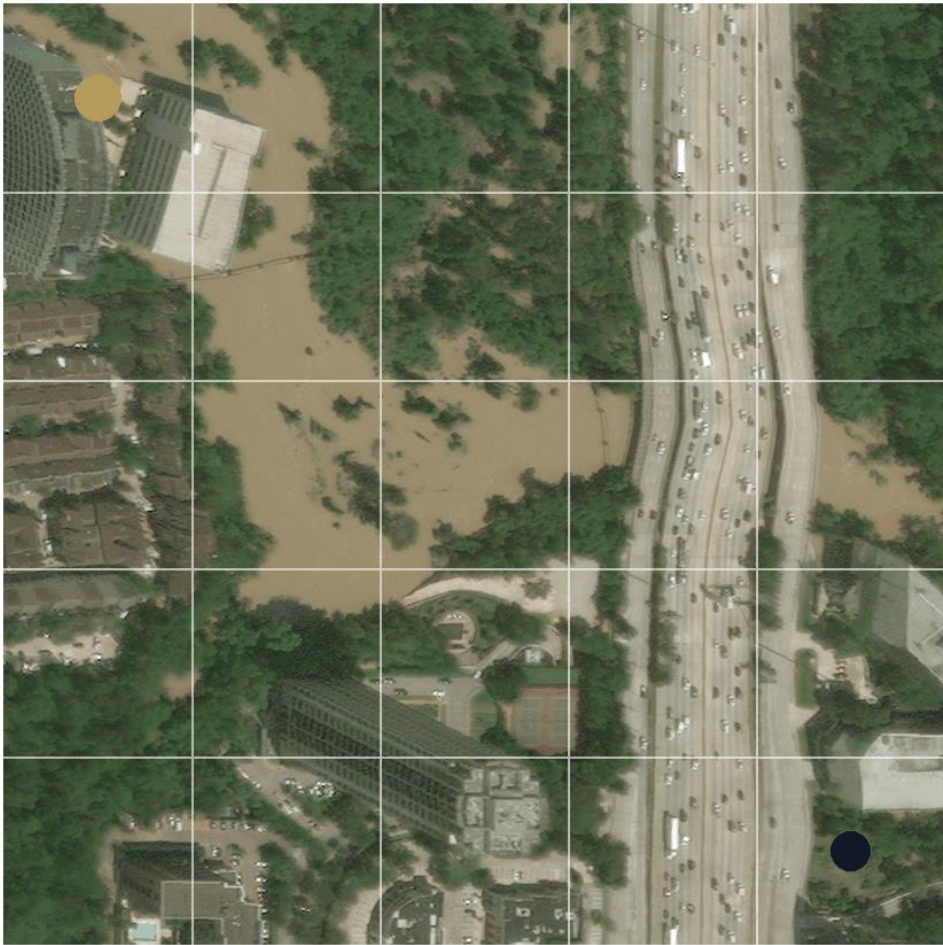




实验结果

xBD数据集测试, 飓风灾害

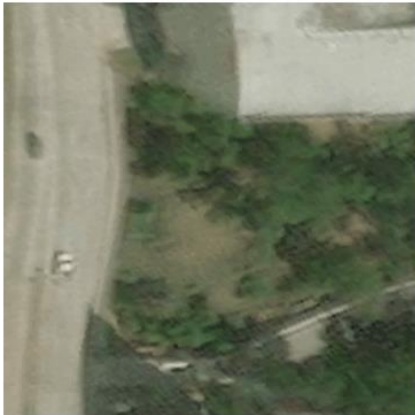
可视化飓风灾后的搜索轨迹, 结果表明模型在**外观受损、背景变化**的条件下仍能执行连续目标搜索



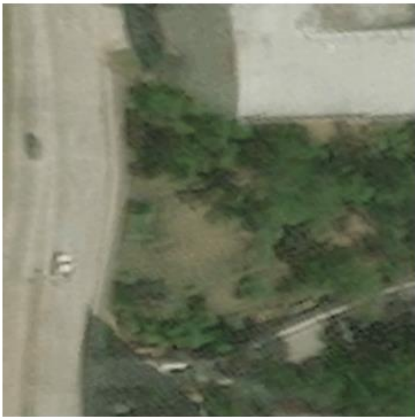
目标线索



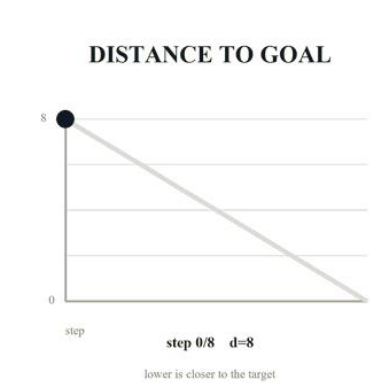
搜索观测



起点位置



距离曲线

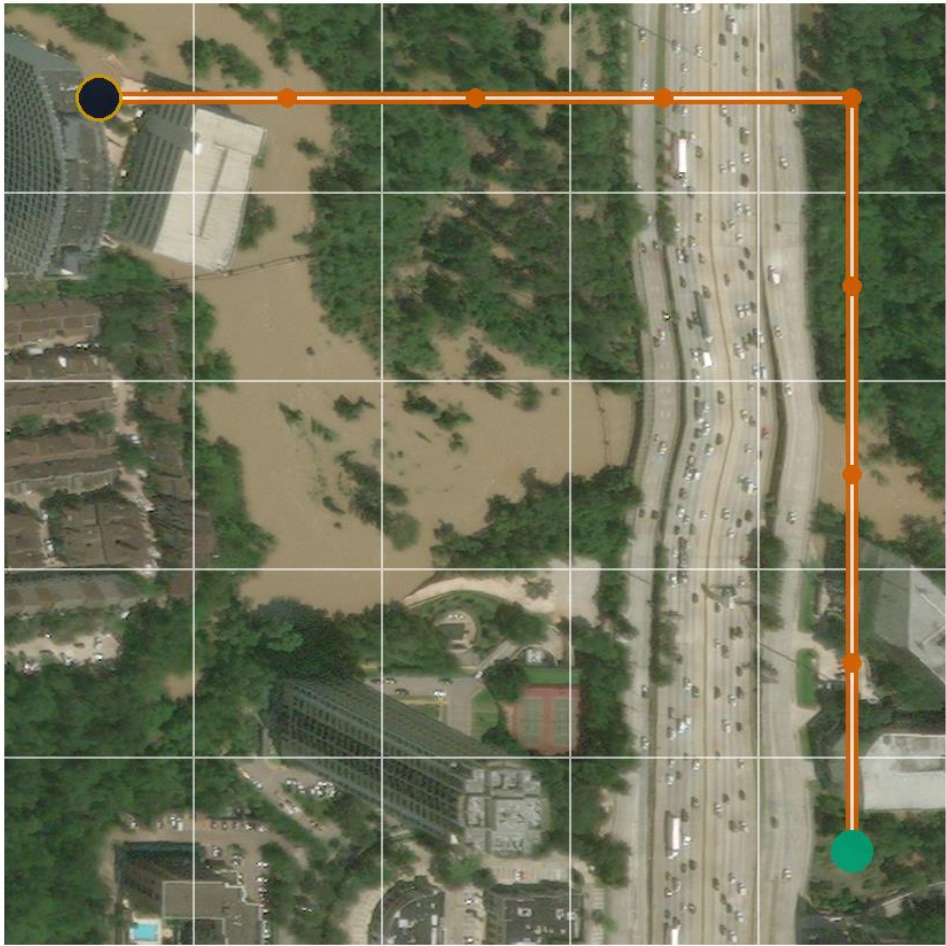


xBD路线数据	进度 ● 第00步/08	基准 ● xBD灾后	本文成功率 ● 58.6%	目标残差 1.284	对比GOMAA ● +5.12百分点	协议 5x5; 预算10; D=4-8
---------	-----------------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------

实验结果

xBD数据集测试, 飓风灾害

可视化飓风灾后的搜索轨迹, 结果表明模型在**外观受损、背景变化**的条件下仍能执行连续目标搜索



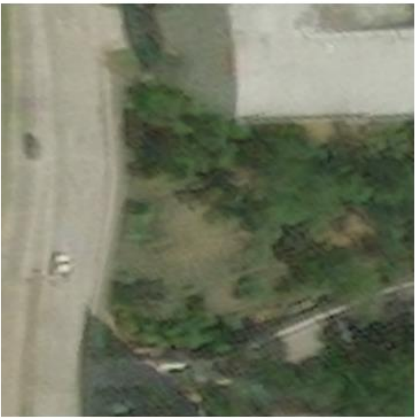
目标线索



搜索观测



起点位置



距离曲线



xBD路线数据

进度
● 第08步/08

基准
● xBD灾后

本文成功率
● 58.6%

目标残差
1.284

对比GOMAA
● +5.12百分点

协议
5x5; 预算10; D=4-8

实验结果

xBD数据集测试, 火灾灾害

7

火灾区域的灾前/灾后目标差异, 不同灾害类型下的建筑损毁和纹理变化会影响目标线索匹配

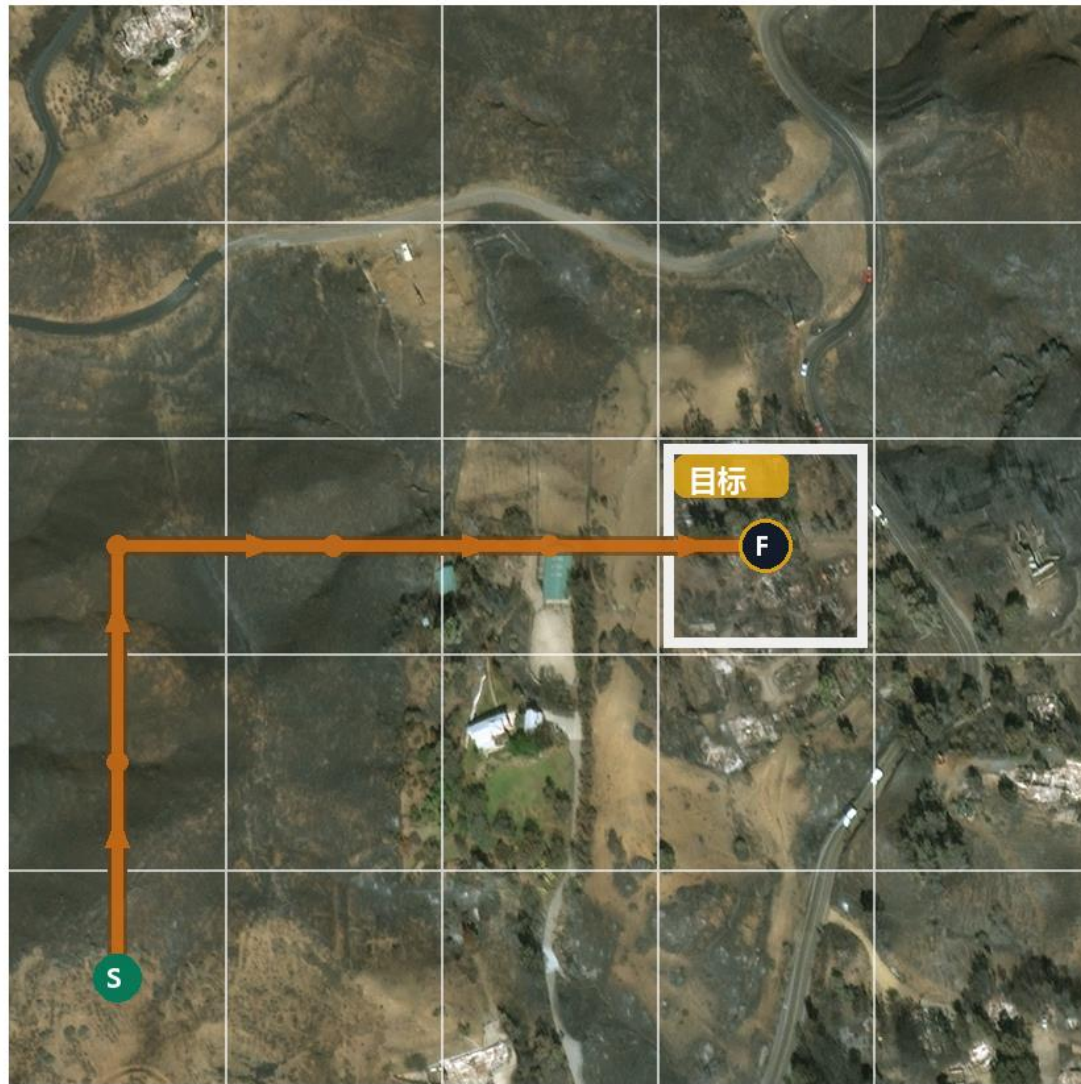


实验结果

xBD数据集测试, 火灾灾害

7

火灾灾害后的搜索轨迹, 说明模型在**不同灾害**场景均能够执行连续目标搜索



灾前目标模块



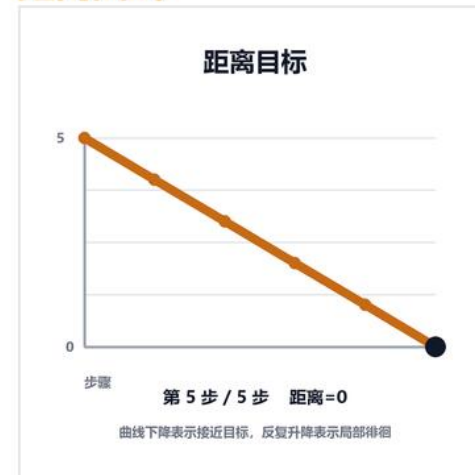
灾后到达模块



灾后起点模块



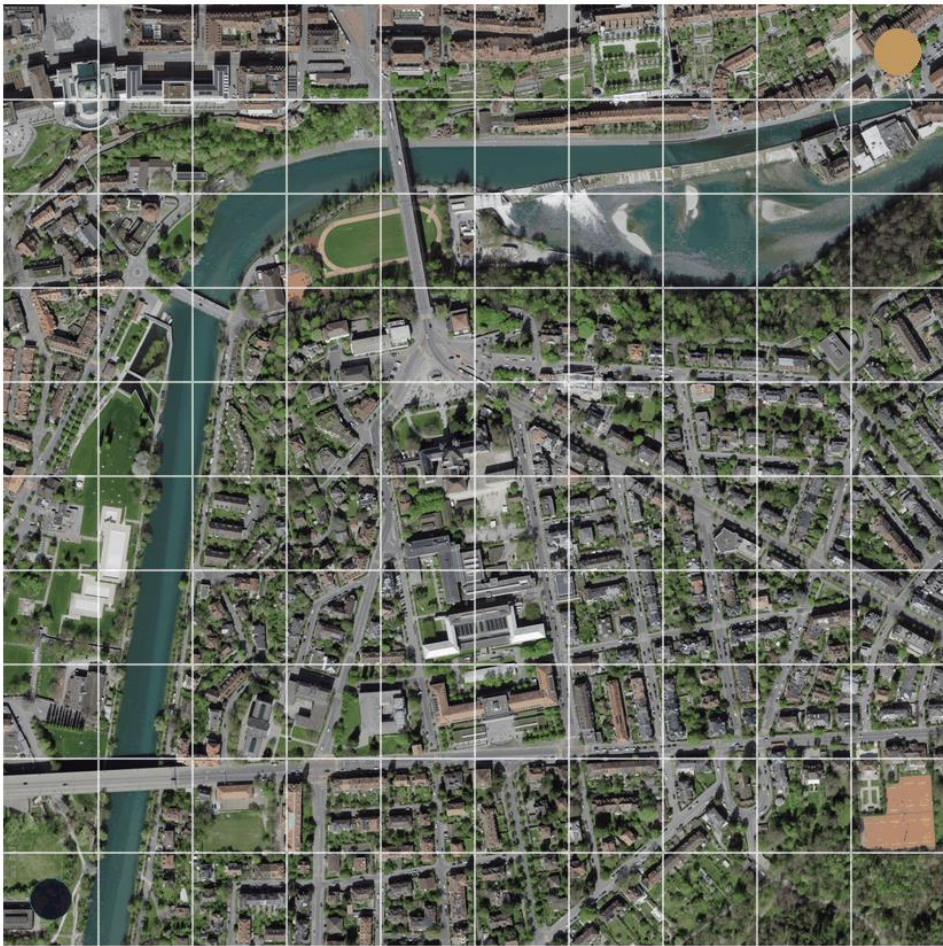
距离曲线





实验结果 长距离搜索测试

扩展到 10×10 远距离搜索，结果表明方法在更长搜索路径内仍保持较强目标导向



目标格



当前格



起点格



距离曲线



压力测试数据	进度 ● 第00步/18	网格/预算 ● 10x10; B=32	本文成功率 ● 74.8%	GOMAA成功率 ● 62.9%	差值 ● +11.9百分点
--------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------	------------------



实验分析 性能实验对比

表 1 MM-GAG 不同目标模态下的 SR 对比

目标	方法	C = 4	C = 5	C = 6	C = 7	C = 8	平均 SR ↑
A	Random	0.1447	0.0936	0.0553	0.0170	0.0298	0.0681
	AiRLoc	0.5660	0.4894	0.4894	0.4383	0.3191	0.4604
	GOMAA-Geo	0.3574	0.3872	0.5532	0.6298	0.7404	0.5336
	GeoExplorer	0.3489	0.3745	0.5574	0.6851	0.6766	0.5285
	本文方法	0.2681	0.3702	0.6809	0.8426	0.9234	0.6170
G	GOMAA-Geo	0.3489	0.3745	0.5617	0.7064	0.7702	0.5523
	GeoExplorer	0.4043	0.3745	0.5319	0.6681	0.7149	0.5387
	本文方法	0.2766	0.4468	0.6511	0.9106	0.9106	0.6391
T	GOMAA-Geo	0.3447	0.4213	0.5745	0.6596	0.7362	0.5472
	GeoExplorer	0.3957	0.3660	0.4553	0.5660	0.6085	0.4783
	本文方法	0.2681	0.4298	0.6596	0.8511	0.9149	0.6247

成功率整体更高

- 本文方法在三种目标模态下的平均 SR 均取得**最高结果**

长远距离优势突出

- 随着搜索距离增加，**稀疏反馈和路径偏移**问题更加明显，好奇心奖励能够持续提供**探索与收敛引导**，优势明显

短距离存在波动

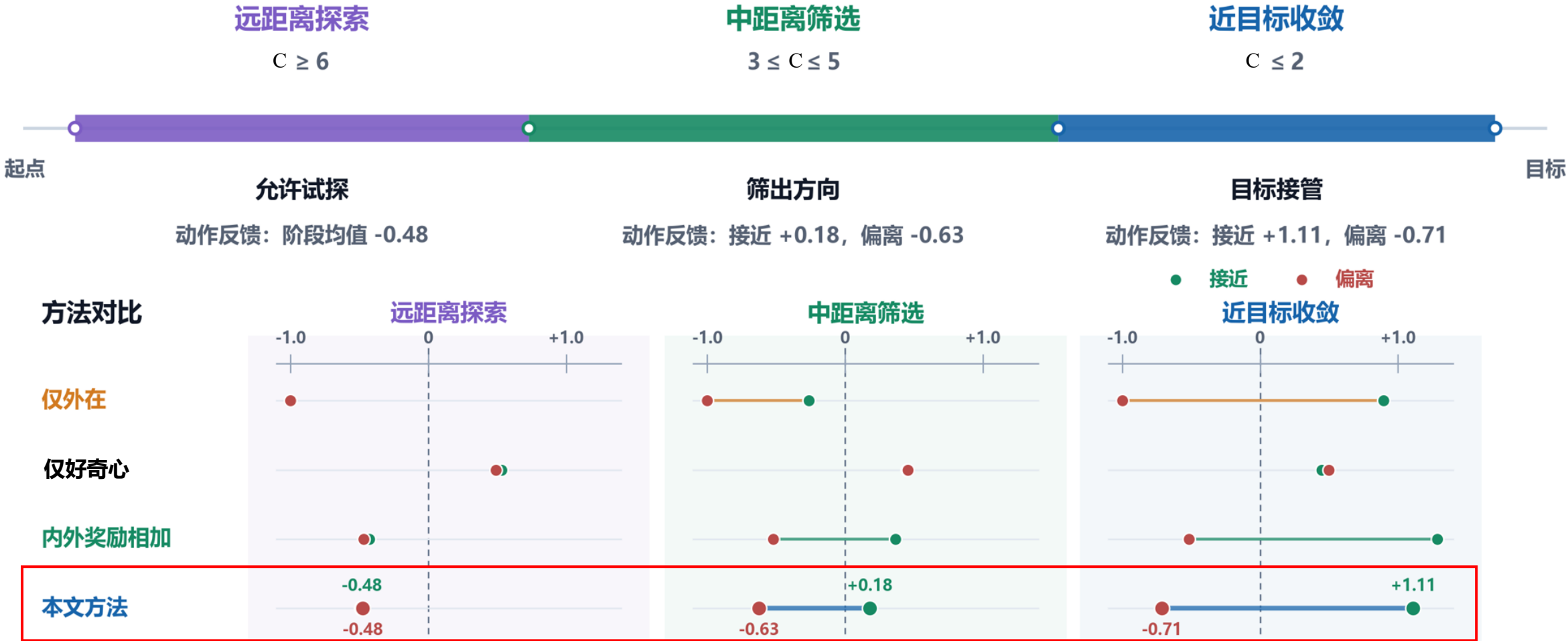
- 短距离任务中目标更容易被**直接匹配**，目标匹配方法可能快速命中；而好奇心奖励会鼓励一定探索，导致出现效果波动



实验分析

奖励分距离分析

训练阶段接近/偏离动作的平均单步总奖励，越靠右表示该动作越容易被策略强化



让奖励方向与目标收敛保持一致，在保留探索能力的同时持续强化接近动作、抑制偏离动作

消融实验对比，分模块分析



实验分析

$$r_t = r_{\text{ex},t} + \lambda_t r_{\text{in},t} + r_{\phi,t}$$

表 6 消融实验结果

	外在奖励	内在奖励	权重	距离调节	r_{ex}	r_{in}	λ_t	r_{ϕ}	$C = 4$	$C = 5$	$C = 6$	$C = 7$	$C = 8$
仅外在	√				√				0.3617	0.4326	0.5801	0.7305	0.7773
	√			√				√	0.3248	0.3546	0.6085	0.8014	0.8823
		√	1			√			0.1518	0.1064	0.0794	0.0752	0.0468
	√	√	1			√			0.2525	0.3418	0.5816	0.8184	0.8369
内外相加	√	√	Const			√			0.3787	0.3972	0.5220	0.5929	0.5787
	√	√	Const	√		√		√	0.3050	0.4099	0.5986	0.7816	0.8426
	√	√	Sin			√			0.3489	0.4241	0.4780	0.4028	0.2780
	√	√	Sin	√		√		√	0.3177	0.3702	0.4879	0.4766	0.4596
本文方法	√	√	Power			√			0.2879	0.3475	0.4496	0.5986	0.6468
	√	√	Power	√		√		√	0.2525	0.3291	0.5191	0.6809	0.7660
	√	√	Line			√			0.2695	0.3716	0.5787	0.8482	0.8426
	√	√	Line	√		√		√	0.2709	0.4156	0.6638	0.8681	0.9163

外在奖励：提供直接目标反馈

- 外在奖励强化到达目标的动作，因此在 C=4、C=5 近距离任务中表现较好；但长距离搜索反馈较稀疏，缺少对中间移动过程的引导

好奇心奖励：平衡探索与收敛

- 好奇心奖励鼓励模型主动探索，能提升远距离搜索能力；通过距离门控调节其强度，避免接近目标时继续偏离

距离调节函数塑形：强化长程接近信号

- 势函数单独加入时短距离收益有限，甚至可能削弱效果；但直接叠加或配合多种门控时均能提升中长距离表现；其中线性门控组合取得最优结果

Thanks!

